

Candidoses et aspergilloses invasives de l'adulte

Méthodologie & Q1 — Diagnostic et suivi



Champ : prise en charge diagnostique, thérapeutique et prophylactique des candidoses invasives (CI) et aspergilloses invasives (AI) de l'adulte — patients d'hématologie, de réanimation et immunodéprimés. Conférence de Consensus commune SFAR / SPILF / SRLF, avec la participation de la Société Française d'Hématologie, de la Société Française de Mycologie Médicale et de la Société Française de Greffe de Moelle, 13 mai 2004 (Paris, Institut Pasteur). 5 questions.

Méthodologie — disclosure : le texte source cite certaines affirmations par un code lettre+chiffre entre parenthèses [A1] [B3] [C3] — mais ce document « Résumé » n'en publie **aucune légende** (le tableau des niveaux de preuve figure vraisemblablement dans le texte long de la conférence, non disponible ici). Convention *visuelle* propre à cette fiche, pour faciliter la lecture uniquement : le code est coloré selon sa lettre initiale (A = vert, B = bleu-sarcelle, C = ambre), par cohérence avec le système Grade A/B/C déjà utilisé ailleurs dans ce corpus — mais **aucune signification n'est prêtée au chiffre**, qui reste non défini par la source ; le code complet est toujours affiché tel quel. Une affirmation sans code entre crochets n'est simplement pas cotée dans le texte source.

Question 1 — Diagnostic et suivi des candidoses et aspergilloses invasives (CI et AI)

La recherche de levures et de champignons filamenteux doit être systématique chez les patients à risque. Seuls les prélèvements tissulaires ou de sites normalement stériles sont spécifiques. L'examen direct est crucial — il oriente le diagnostic et restera parfois le seul argument biologique — donc systématique et réalisé rapidement avec des techniques spécifiques. L'examen histologique des tissus permet d'apprécier le caractère invasif de l'infection.

La présence de *Candida sp.* dans les sécrétions des voies aériennes inférieures (y compris le lavage broncho-alvéolaire) n'a pas de valeur diagnostique [B3]. La présence d'*Aspergillus sp.* est à interpréter en fonction du risque de colonisation bronchique et du degré d'immunodépression ; elle est prédictive d'aspergillose pulmonaire invasive (API) chez le patient d'hématologie [B2].

Les hémocultures sont positives dans seulement 50 % des CI, mais la positivité d'une seule suffit au diagnostic. Sauf exception, la présence d'*Aspergillus sp.* en hémoculture correspond à une contamination.

Culture : milieu de référence = Sabouraud, incubé à 30 °C pendant 21 jours, même si *Candida sp.* et *Aspergillus sp.* se développent le plus souvent sur les milieux usuels de bactériologie. L'identification au niveau de l'espèce doit être réalisée pour tous les champignons ; certaines méthodes permettent un gain de 24 à 72 heures dans le diagnostic d'espèce pour les levures.

En hématologie, l'antigénémie aspergillaire par technique ELISA est un examen sensible lorsqu'il est répété, et spécifique s'il est confirmé par un deuxième prélèvement à 24-48 heures [A1]. Des faux positifs ont été rapportés (galactomannanes d'origine alimentaire ou médicamenteuse). L'antigénémie précède souvent les signes radiologiques et la mise en évidence du champignon ; sa valeur prédictive de l'efficacité du traitement reste à préciser. Hors hématologie, la valeur diagnostique de l'antigénémie aspergillaire est moins bien précisée. La recherche couplée d'anticorps circulants et d'antigènes candidosiques (ELISA) serait évocatrice de CI, mais son intérêt doit être confirmé. Les techniques de biologie moléculaire pour la détection/identification ne sont pas standardisées et non disponibles en routine.

Le choix de l'antifongique repose avant tout sur la connaissance de l'épidémiologie locale et/ou de l'espèce isolée. La méthode Etest®, réalisable en routine, est la seule actuellement corrélée à la méthode de référence NCCLS [B2] — elle permet de déterminer les concentrations minimales inhibitrices (CMI), pour *Candida sp.*, du fluconazole, de l'itraconazole et de la flucytosine ; pour *Aspergillus sp.*, l'intérêt de la détermination des CMI n'est pas confirmé.

Imagerie de l'API : la radiographie de thorax standard est peu sensible et peu spécifique. La TDM thoracique en haute résolution est l'examen à réaliser précocement. Chez le patient d'hématologie en aplasie post-chimiothérapie, le signe du halo — précoce mais transitoire — est très évocateur ; hors cette population, il est moins spécifique. L'injection de produit de contraste précise les rapports entre lésions et structures vasculaires (indication chirurgicale), guide une éventuelle ponction diagnostique, suit l'évolution et fait le bilan des lésions résiduelles en vue d'une éventuelle « chirurgie de propreté ». La TDM des sinus recherche une lyse osseuse (invasion loco-régionale). Dans l'aspergillose cérébrale, l'IRM est l'examen le plus sensible.

Candidémies : l'examen ophtalmologique est systématique. L'échographie et/ou la TDM sont utiles pour rechercher des métastases septiques, en particulier lors de la sortie d'aplasie. L'IRM semble être l'examen le plus sensible dans les candidoses hépato-spléniques.



Question 2 — Moyens thérapeutiques disponibles pour les candidoses et aspergilloses invasives

Quatre familles d'antifongiques sont disponibles : les polyènes, la flucytosine, les azolés et les échinocandines.

1 — Spectre d'activité (reproduit verbatim, source page 3)

Espèce	Fungizone®	Ancotil®	Triflucan®	Sporanox®	Vfend®	Cancidas®
Candida albicans	S	S/R	S	S	S	S
Candida glabrata	S/I	S	SDD/R	SDD/R	S/ ??	S
Candida parapsilosis	S	S	S	S	S	S/ ??
Candida tropicalis	S	S	S/SDD	S	S	S
Candida krusei	S/I	I/R	R	SDD/R	S	S
Candida lusitanae	S/R	S	S	S	S	S
Aspergillus fumigatus	S	R	R	S/R	S	S/R
Aspergillus flavus	S	R	R	S	S	S
Aspergillus terreus	S	R	R	S	S	S

S : sensible — SDD : sensibilité dose-dépendante — I : intermédiaire — R : résistant. « S/ ?? » et « S/R » etc. reproduisent des cellules à double valeur telles qu'imprimées dans le tableau source (deux résultats rapportés pour l'espèce/l'antifongique concerné, y compris une incertitude « ?? » non levée par la source elle-même sur 2 cellules — disclosure, non résolue ici).

Voies d'administration et effets indésirables (reproduit verbatim, source page 4)

Antifongique	Voie(s)	Principaux effets indésirables
Fungizone® (amphotéricine B désoxycholate, AmB)	IV	Hypokaliémie, hypomagnésémie, insuffisance rénale ; fièvre/frissons lors de l'injection ; cytopénie
Ambisome® (AmB liposomale, ABLp) / Abelcet® (AmB lipid complex, ABLC)	IV	Mêmes complications que la Fungizone®, mais fréquence moindre ; tolérance supérieure pour l'Ambisome®
Ancotil® (flucytosine)	IV/PO	Troubles digestifs, hématologiques et hépatiques dose-dépendants
Sporanox®* (itraconazole)	IV/PO	Troubles digestifs, cytolysé hépatique, cholestase, réactions allergiques et cutanées ; insuffisance cardiaque congestive
Triflucan® (fluconazole)	IV/PO	Troubles digestifs, cytolysé hépatique, cholestase, réactions allergiques et cutanées
Vfend®* (voriconazole)	IV/PO	Troubles digestifs, cytolysé hépatique, cholestase, réactions allergiques et cutanées ; troubles visuels réversibles
Cancidas® (caspofungine)	IV	Peu fréquents et bénins

* Relais oral précoce recommandé chez l'insuffisant rénal (accumulation d'un excipient toxique de la forme IV).

2 — Suivi thérapeutique

Le suivi des concentrations plasmatiques à l'équilibre est pertinent pour l'itraconazole (variabilité d'absorption et de métabolisme hépatique, interactions médicamenteuses fréquentes), le voriconazole (15 à 20 % de métaboliseurs lents chez les patients d'origine asiatique, interactions médicamenteuses fréquentes) et la flucytosine (toxicité dose-dépendante).

3 — Interactions médicamenteuses

La prescription d'AmB est déconseillée avec d'autres médicaments néphrotoxiques (aminosides, ciclosporine...), avec les digitaliques et les diurétiques hypokaliémisants. Le voriconazole est contre-indiqué en co-prescription avec le sirolimus et les inducteurs enzymatiques susceptibles d'en diminuer les concentrations plasmatiques (rifampicine, carbamazépine, phénobarbital). Les interactions de l'itraconazole sont proches de celles du voriconazole. Le fluconazole, l'ABLp et la caspofungine ne présentent pas d'interactions majeures à l'origine de contre-indications.

Aspects médico-économiques

Les nouveaux antifongiques injectables sont coûteux (500 à 650 €/jour) ; si leur financement a été individualisé en 2004, il s'intègre néanmoins aux dépenses des établissements de santé. Ces surcoûts contribuent à maintenir l'emploi de l'AmB malgré ses effets indésirables.



Question 3 — Stratégie thérapeutique des candidoses systémiques

1 — Choix du traitement curatif / 1.1 — Selon le genre et l'espèce

1.1.1 — Avant identification de l'espèce [A1]

L'augmentation de l'incidence des *Candida sp.* de sensibilité diminuée ou résistants aux azolés, une neutropénie, une insuffisance rénale et les médicaments co-prescrits (néphrotoxicité, interactions) interviennent dans le choix. Arbre décisionnel du texte source, retranscrit ci-dessous en tableau Situation / Conduite :

Situation clinique	Conduite
Créatininémie < 1,5 N — neutropénique — < 2 traitements néphrotoxiques associés	Fungizone® IV 1 mg/kg/j
Créatininémie < 1,5 N — neutropénique — ≥ 2 traitements néphrotoxiques associés	Cancidas® IV (70 mg J1 puis 50 mg/j) OU Ambisome® IV 3 mg/kg/j
Créatininémie < 1,5 N — non-neutropénique — sans traitement antérieur par azolé	Fungizone® IV 1 mg/kg/j OU Triflucan® IV 12 mg/kg/j
Créatininémie < 1,5 N — non-neutropénique — traitement antérieur par azolé	Cancidas® IV (70 mg J1 puis 50 mg/j) OU Ambisome® IV 3 mg/kg/j
Créatininémie ≥ 1,5 N — non-neutropénique — sans traitement antérieur par azolé	Triflucan® IV 12 mg/kg/j
Créatininémie ≥ 1,5 N — non-neutropénique — traitement antérieur par azolé	Cancidas® IV (70 mg J1 puis 50 mg/j) OU Ambisome® IV 3 mg/kg/j
Créatininémie ≥ 1,5 N — neutropénique (quel que soit le statut vis-à-vis des néphrotoxiques)	Cancidas® IV (70 mg J1 puis 50 mg/j) OU Ambisome® IV 3 mg/kg/j

1.1.2 — Après identification de l'espèce de *Candida sp.* [A1]

Situation clinique	Conduite
<i>Candida</i> Triflucan®-sensible — neutropénique ou non	Triflucan® IV 6 mg/kg/j, relais per os dès que possible
<i>Candida</i> Triflucan®-résistant ou -SDD — créatininémie < 1,5 N — non-neutropénique	Fungizone® IV 1 mg/kg/j
<i>Candida</i> Triflucan®-résistant ou -SDD — créatininémie < 1,5 N — neutropénique — < 2 traitements néphrotoxiques associés	Fungizone® IV 1 mg/kg/j
<i>Candida</i> Triflucan®-résistant ou -SDD — créatininémie < 1,5 N — neutropénique — ≥ 2 traitements néphrotoxiques associés	Cancidas® IV 50 mg/j OU Ambisome® IV 3 mg/kg/j OU, si <i>C. krusei</i> , Vfend® 12 mg/kg/j (J1) puis 8 mg/kg/j
<i>Candida</i> Triflucan®-résistant ou -SDD — créatininémie ≥ 1,5 N — neutropénique ou non	Cancidas® IV 50 mg/j OU Ambisome® IV 3 mg/kg/j OU, si <i>C. krusei</i> , Vfend® 12 mg/kg/j (J1) puis 8 mg/kg/j

Pour toutes les situations ci-dessus hors *Candida* Triflucan®-sensible, un relais par Vfend® oral peut être effectué si l'infection paraît contrôlée (convergence des branches « Fungizone® » et « Cancidas®/Ambisome®/Vfend® » du second arbre vers ce relais, tel que dessiné dans le schéma source).



1.2 — Selon les localisations

1.2.1 — Candidémie : pas d'argument pour une association [B3] (sauf certaines localisations, cf. 1.2.3). Durée de traitement : 2 semaines après la dernière hémoculture positive et la disparition des symptômes [C3], ou au moins 7 jours après la correction de la neutropénie. Le retrait du cathéter intravasculaire est recommandé [B3].

1.2.2 — Candidose hépato-splénique (chronique disséminée) : durée du traitement de 6 mois en moyenne (*affirmation non cotée dans le texte source, à la différence des phrases voisines sur le même thème — disclosure, non résolue ici*).

1.2.3 — Autres localisations (associées ou non à une candidémie) : les mêmes schémas thérapeutiques sont utilisés ; cependant l'association AmB + flucytosine est proposée dans les localisations oculaires, méningées et cardiaques [B3]. Les durées de traitement sont souvent plus prolongées.

2 — Traitement préemptif en réanimation

Malgré l'absence de validation, un tableau septique préoccupant, sans autre documentation microbiologique, avec colonisation de plusieurs sites par *Candida sp.* et des facteurs de risque de CI, autorise un traitement préemptif (mêmes schémas que ci-dessus) [C3].

Question 4 — Chimio-prophylaxie antifongique en réanimation et en hématologie

1 — En réanimation : il n'y a pas d'argument en faveur de l'utilisation d'une chimioprophylaxie [A2]. L'absence de données suffisantes ne permet pas d'identifier les patients qui en bénéficieraient.

2 — En hématologie : l'incidence élevée et la mortalité importante (50 % à 90 %) des infections fongiques ont justifié l'évaluation extensive de la chimioprophylaxie.

2.1 — La chimio-prophylaxie primaire

L'AmB par voie respiratoire ou veineuse (quelle que soit la formulation) ne réduit pas l'incidence des infections invasives. Le fluconazole (400 mg/j) est recommandé dans l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) car il réduit la fréquence des CI et leur mortalité [A1] — cependant, en raison du risque de sélection de souches résistantes, 50 % des équipes européennes lui préférèrent l'utilisation des polyènes oraux. Pour les LA et autogreffes, l'incidence habituelle des CI n'a pas permis de documenter l'intérêt d'une prophylaxie, et le fluconazole n'est pas recommandé.

L'itraconazole peut aussi être prescrit dans l'allogreffe de CSH [A1].

Sa difficulté d'utilisation justifie cependant de restreindre sa prescription à certaines situations à risque : corticothérapie prolongée post-allogreffe de CSH [C3] (*deux citations distinctes fusionnées en une seule phrase dans le texte source, scindées ici en deux affirmations — cf. docstring du module*).

Aucune donnée n'est actuellement disponible avec le voriconazole.

2.2 — La chimio-prophylaxie secondaire

Elle doit être systématique, utiliser une molécule active vis-à-vis du champignon précédemment isolé ou suspecté, et couvrir la période d'immunodépression [C3].

Question 5 — Stratégie thérapeutique des aspergilloses invasives

Le mauvais pronostic de l'AI, avec une mortalité de 50 à 90 %, a été récemment amélioré grâce à la prescription précoce, dès que le diagnostic est présumé, d'antifongiques plus actifs et mieux tolérés, éventuellement associés à la chirurgie.

1 — Les moyens thérapeutiques

Polyènes : une seule étude randomisée prospective a établi la supériorité d'ABLP sur l'AmB ; les autres études démontrent la meilleure tolérance des formes lipidiques [A].

Azols : le taux de réponse avec l'itraconazole (IV/PO) varie de 39 à 63 % dans des essais non contrôlés et limités. Le voriconazole (IV puis per os) s'est avéré supérieur à l'AmB en termes d'efficacité, de survie et de tolérance.

Échinocandines : le seul essai avec la caspofungine, encore non publié (dossier d'AMM), rapporte 45 % de réponses favorables dans les formes réfractaires.

Associations d'antifongiques : leur efficacité clinique n'a pas été démontrée dans des études prospectives.



2 — Les stratégies du traitement curatif

Les résultats de l'essai randomisé comparant AmB et voriconazole conduisent à proposer le voriconazole comme traitement de première ligne de l'AI [A1], mais cette stratégie repose sur une seule étude de non-infériorité. Le voriconazole n'a pas été comparé aux formes lipidiques d'AmB, et l'impact de l'utilisation prolongée des triazolés à large spectre sur l'écologie fongique n'est pas évalué.

L'ABLP (3 ou 5 mg/kg/jour) et la caspofungine sont indiqués en deuxième intention. L'itraconazole IV pourrait constituer une alternative.

Chez les malades dont l'infection paraît contrôlée, un relais oral peut être effectué par du voriconazole ou de l'itraconazole [C3]. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à la guérison de l'aspergillose et la disparition des facteurs prédisposants. La place des associations dans le traitement de l'aspergillose est encore inconnue ; certaines associations peuvent être potentiellement antagonistes, toxiques et coûteuses.

3 — Autres traitements

Certaines situations peuvent imposer un geste chirurgical : en urgence pour exérèse de lésions pulmonaires au contact d'un gros vaisseau ; secondairement en cas de lésion persistante circonscrite avant un nouveau traitement apaisant ; et, en cas de non-réponse au traitement, à visée de diagnostic mycologique formel. Aucune étude contrôlée n'a été réalisée avec l'adjonction du G-CSF.

Sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge des candidoses et aspergilloses invasives de l'adulte » — Conférence de Consensus commune, texte « Résumé ». Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR), Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), avec la participation de la Société Française d'Hématologie, de la Société Française de Mycologie Médicale et de la Société Française de Greffe de Moelle.

Président du jury : B. Regnier (Paris). **Jury du consensus** : M. Attal (Toulouse), Y. Bézine (Paris), V. Blanc (Antibes), A. Buzyn (Paris), P. Choutet (Tours), O. Mimoz (Poitiers), L. Papazian (Marseille), G. Pialoux (Paris), T. Pottecher (Strasbourg), C. Poyart (Paris), A. Tazi (Paris), P. Tilleul (Paris).

Comité d'organisation : SFAR — Y. Malledant (Rennes), C. Martin (Marseille), C. Paugam (Paris) ; SPILF — G. Beaucaire (Lille), B. Dupont (Paris), O. Lortholary (Paris) ; SRLF — P. Charbonneau (Caen), R. Robert (Poitiers), M. Wolff (Paris). **Coordonnateurs** : B. Dupont (Paris), P. Charbonneau (Caen). **Conseillers scientifiques** : F. Gouin (SFAR, Marseille), P. Chavanet (SPILF, Dijon), J. Carlet (SRLF, Paris). **Recherche bibliographique** : P.E. Charles (Dijon), L. Velly (Marseille), A. Veinstein (Poitiers).

Version : 13 mai 2004, Paris, Institut Pasteur.

Méthodologie : Conférence de Consensus — cotation lettre+chiffre (A1, A2, B2, B3, C3...) sans légende publiée dans ce document « Résumé » — voir disclosure méthodologique en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_SFAR_Prise-en-charge-des-candidoses-et-aspergilloses-invasives-de-ladulte.pdf

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 5 questions du texte « Résumé » (diagnostic/suivi ; moyens thérapeutiques disponibles — tableaux spectre d'activité et voies d'administration/effets indésirables reproduits verbatim ; stratégie des candidoses systémiques — y compris les deux arbres décisionnels ; chimio-prophylaxie ; stratégie des aspergilloses invasives) et le colophon jury/comité d'organisation.

Avertissement — document de 2004 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des informations du texte source « Résumé » (les tableaux et arbres décisionnels transcrits depuis un rendu visuel du PDF, faute de couche texte fiable), mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, texte long, références bibliographiques) et n'est ni éditée ni validée par la SFAR, la SPILF ou la SRLF. Les posologies, spectres de sensibilité et stratégies antifongiques ayant considérablement évolué depuis 2004 (nouvelles molécules, résistances émergentes, recommandations plus récentes), se référer impérativement à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique.